Linux网络--网络层私有IP、NAT与公网访问

- Linux网络--网络层私有IP、NAT与公网访问
- 1. 私有地址与公网地址
  - 1.1 RFC 1918 私有地址
  - 1.2 LAN 口与 WAN 口
- 2. 从家庭主机到公网服务器
  - 2.1 初始报文
  - 2.2 第一层 NAT
  - 2.3 第二层 NAT
  - 2.4 返回路径
- 3. NAT 与 NAPT
  - 3.1 基础 NAT
  - 3.2 多个主机访问同一服务器
  - 3.3 五元组与转换状态
  - 3.4 SNAT 与 DNAT
    - 3.4.1 SNAT
    - 3.4.2 DNAT
    - 3.4.3 端口映射
  - 3.5 NAT 连接的完整生命周期
  - 3.6 NAT 状态为什么可能耗尽
  - 3.7 转换表中通常保存什么
  - 3.8 端口映射与端口冲突
  - 3.9 Hairpin NAT
  - 3.10 NAT 映射行为与过滤行为
- 4. 为什么家用设备不知道自己的公网地址
  - 4.1 出口 IP 查询的原理
  - 4.2 观测主机地址与出口地址
  - 4.3 如何观察 NAT 状态
- 5. NAT 的限制
  - 5.1 入站访问
  - 5.2 状态与故障
  - 5.3 模型的边界
  - 5.4 CGNAT
  - 5.5 公网 IP 与地理信息
  - 5.6 NAT 对 P2P 的影响
  - 5.7 NAT 与 MTU

- 6. 从内网到公网完整示例
- 7. 常见故障与排查
  - 7.1 能访问公网但服务端看到的来源不对
  - 7.2 外部无法访问内网服务
  - 7.3 访问能建立但很快断开
  - 7.4 为什么服务端看不到真实客户端
- 8. NAT 与后续内容

Linux网络--网络层私有IP、NAT与公网访问

系列导航

上一篇：Linux网络--网络层IP协议、地址与子网划分
本篇：私有 IP、NAT 与公网访问
下一篇：Linux网络--网络层路由表、逐跳转发与ICMP诊断

上一篇已经说明：IP 地址由网络号和主机号组成，但 IPv4 地址总量有限。为了让家庭、学校和企业中的大量设备都能上网，网络使用私有地址构建局域网，再通过 NAT 在公网边界复用公网地址。

本篇沿着一次真实访问解释地址转换：主机怎样把报文交给家用路由器，NAT 怎样改写源 IP，NAPT 为什么还要改写端口，返回报文又怎样逐层找回原始主机。

```
ZL@VM-0-14-ubuntu:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 72:62:45:b9:91:2d  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.2.0.14  netmask 255.255.252.0  broadcast 10.2.3.255
        inet6 fe80::5054:ff:fe88:dbea  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 52:54:00:88:db:ea  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 50494354  bytes 20410528998 (20.4 GB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 40357105  bytes 9109629561 (9.1 GB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 10464717  bytes 2900917988 (2.9 GB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 10464717  bytes 2900917988 (2.9 GB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

内网IP,主机数最多

1. 私有地址与公网地址

1.1 RFC 1918 私有地址

范围	前缀	地址总数
`10.0.0.0 – 10.255.255.255`	`/8`	16,777,216
`172.16.0.0 – 172.31.255.255`	`/12`	1,048,576
`192.168.0.0 – 192.168.255.255`	`/16`	65,536

这些地址不会作为普通公网目的地址在互联网上路由。不同家庭可以同时使用 `192.168.1.0/24`，因为两个网络之间没有直接的三层路径。

“私有地址可以重复”有一个边界：

- 不同、隔离的私有网络可以重复；
- 同一个广播域内不能重复；
- 同一转发路径中不能出现冲突地址；
- 一旦需要互访，NAT 或路由规划必须消除二义性。

1.2 LAN 口与 WAN 口

典型家用路由器至少拥有两个逻辑地址：

```
LAN IP：192.168.1.1/24
WAN IP：10.1.1.2/24
```

- LAN 接口连接家庭设备，承担内网默认网关和 DHCP 服务器职责；
- WAN 接口连接运营商的上一层网络；
- 路由器在两侧各有一个接口和地址，因此能跨两个网段转发。

运营商网络也可能继续分层。家庭路由器的 WAN 仍然可能是运营商网络中的私有地址，只是更靠近公网。

2. 从家庭主机到公网服务器

2.1 初始报文

假设家庭主机访问公网服务器：

```
源 IP：192.168.1.201
目的 IP：122.77.241.3
```

主机先用自己的掩码判断目的地址是否在本地子网。若不在，就交给默认网关 `192.168.1.1`。

2.2 第一层 NAT

家用路由器的 WAN 地址是 `10.1.1.2`，因此把源地址改为：

```
源 IP：10.1.1.2
目的 IP：122.77.241.3
```

目的 IP 不变，目的端口也不变。目的地址仍然是最终服务器，路由器只是在改变源地址，使返回报文能够回到当前网络边界。

2.3 第二层 NAT

运营商的接入路由器继续向上转发。它可能再次把 `10.1.1.2` 改成自己的公网地址：

```
源 IP：122.77.241.4
目的 IP：122.77.241.3
```

服务器最终看到的源地址是 `122.77.241.4`，而不是原始家庭主机地址。

```
192.168.1.201
    -> 10.1.1.2
        -> 122.77.241.4
```

家庭路由器、运营商接入网络和公网入口形成一个逐层向上的转发结构。

2.4 返回路径

服务器回复：

```
源 IP：122.77.241.3
目的 IP：122.77.241.4
```

运营商边界根据转换表把它恢复成 `10.1.1.2`；家用路由器再恢复成 `192.168.1.201`。因此 NAT 不只是“改一次地址”，而是维护一段时间的双向映射状态。

3. NAT 与 NAPT

3.1 基础 NAT

只改写 IP 地址的转换可以理解为：

```
内网 10.0.0.10
    <-> 公网 202.244.174.37
```

NAT 设备第一次收到内部主机发往外部的报文时创建映射，返回报文命中映射后才能还原内网地址。

3.2 多个主机访问同一服务器

如果 A、B 两个主机同时访问同一个服务器，仅看公网 IP 和服务器地址仍然无法区分返回流量。

NAPT 同时保存传输层端口：

内网连接	公网映射	远端服务器
`10.0.0.10:1025`	`202.244.174.37:1025`	`163.221.120.9:80`
`10.0.0.11:1025`	`202.244.174.37:1026`	`163.221.120.9:80`

服务器返回：

```
目的地址 202.244.174.37:1025 -> 内网 10.0.0.10:1025
目的地址 202.244.174.37:1026 -> 内网 10.0.0.11:1025
```

公网端口不必和内网端口相同。NAT 设备只需要选择当前空闲的外部端口。

3.3 五元组与转换状态

一条连接通常由五元组区分：

```
协议 + 源IP + 源端口 + 目的IP + 目的端口
```

转换表还会记录外部端口、远端地址、协议和超时时间。因此 NAPT 同时涉及网络层地址和传输层端口，不能把它简单说成“完全位于第三层”的纯 IP 改写。

3.4 SNAT 与 DNAT

NAT 并不是只有一种方向。

3.4.1 SNAT

源地址转换，典型场景是内部主机访问公网：

```
原始源地址：10.0.0.10
转换后源地址：202.244.174.37
```

服务器看到转换后的地址，返回报文的目的地址也是公网地址。家用路由器的上网共享最常见的就是 SNAT/NAPT。

3.4.2 DNAT

目的地址转换，典型场景是公网访问内部服务：

```
外部访问：公网 IP:8080
转换后：192.168.1.10:80
```

这一步把公网入口映射到内部服务器。若返回报文也要正确返回，还需要相应的反向状态或 SNAT 配合。

3.4.3 端口映射

家庭路由器管理页面中的“端口转发”通常就是一条持久 DNAT 规则：

```
公网 TCP 8080 -> 192.168.1.10:80
公网 TCP 2222 -> 192.168.1.20:22
```

端口映射能让外部主动访问内网，但也把内部服务暴露给公网，必须同时考虑防火墙、认证和服务的最小暴露。

3.5 NAT 连接的完整生命周期

一次 TCP 连接经过 NAT 时，通常经历：

1. 内网主机发出 SYN；
2. NAT 选取公网地址和端口；
3. 建立转换表项；
4. 将 SYN 转发给服务端；
5. 服务端回应 SYN/ACK；
6. NAT 根据目的地址、端口、协议反向查表；

7. 改写目的地址并交给内网主机；
8. 连接继续使用该表项；
9. 连接关闭或超时后释放状态。

UDP 没有 TCP 那样的连接关闭过程，因此更依赖空闲超时和定期保活。

3.6 NAT 状态为什么可能耗尽

一个公网 IP 可使用的端口数量有限。大量内部连接同时访问外部服务时，NAT 设备需要为每条连接维护独立映射。

可能出现：

- 端口资源耗尽；
- 表项达到上限；
- 短时间大量连接导致设备 CPU 和内存压力；
- 旧 UDP 表项占用过久；
- TCP 半开连接造成状态堆积。

因此 NAT 不只是地址转换，也是需要容量规划的状态设备。

3.7 转换表中通常保存什么

一个完整的 NAPT 状态通常需要保存：

```
协议
内网源 IP
内网源端口
转换后源 IP
转换后源端口
远端 IP
远端端口
连接状态
最后活动时间
超时时间
```

只有这些字段共同存在，返回报文才能被唯一还原。例如仅仅遇到“目的 IP 是公网出口”还不够，因为多台内网主机可能共用一个出口。

3.8 端口映射与端口冲突

NAT 选择公网端口时，需要避免冲突。若内网端口刚好可用，也可能保留原端口；若已被占用，就选择一个空闲端口。

某些协议会把 IP 或端口写进应用载荷，例如早期的 FTP 主动模式、SIP 或游戏协议。普通 NAPT 只修改 IP/TCP/UDP 首部，无法自动修正应用内容，因此需要 ALG、应用代理或协议自身的 NAT 兼容模式。

3.9 Hairpin NAT

如果内网主机通过公网域名访问同一局域网中的服务器，流量可能先到达公网入口，又需要折返回内部。

```
内网主机
-> 公网域名解析到公网 IP
-> 公网边界
-> 再映射回同一内网服务器
```

支持这种回环访问的规则常称为 hairpin NAT 或 NAT loopback。它需要在内部侧同时处理源地址和目的地址转换，并非所有家用路由器都自动支持。

3.10 NAT 映射行为与过滤行为

“NAT 类型”不是一个统一的协议字段。讨论 NAT 能否穿透时，至少要看两个独立维度：

1. **映射行为**：同一内网源地址和端口访问不同远端时，外部端口是否保持不变；
2. **过滤行为**：哪些外部源地址和端口可以向已有映射发送报文。

常见分类包括：

类型	映射特点	入站过滤
Full Cone	固定映射	较宽松
Restricted Cone	固定映射	只允许已通信 IP
Port Restricted Cone	固定映射	限制已通信 IP 和端口
Symmetric	不同远端可能使用不同外部端口	较严格

这些名称在不同厂商和协议文档中并不完全统一。实际网络应以具体设备的映射和过滤行为为准，而不是只看“NAT 类型”标签。

对于 P2P、语音和游戏，严格 NAT 或对称 NAT 更容易需要 STUN、TURN 或公网中继。

4. 为什么家用设备不知道自己的公网地址

家庭主机通常只知道自己和家用路由器的内网地址，不知道经过运营商后使用的公网地址。查询“我的 IP”时，网站看到的实际是 NAT 出口地址。

```
主机看到的自己：192.168.1.201
服务器看到的来源：122.77.241.4
```

这两个地址不是矛盾，而是报文在不同边界上的身份。NAT 设备、运营商和公网服务器共同完成身份转换。

4.1 出口 IP 查询的原理

浏览器访问“查询 IP”网站时，服务端看到的是到达它的源地址：

```
浏览器 -> 家庭网关 NAT -> 运营商 NAT -> 网站
```

网站返回的“你的 IP”实际上是最后一层 NAT 的出口地址。主机本身无法仅靠网卡配置推导出所有上层 NAT 的公网映射。

4.2 观测主机地址与出口地址

Linux 可查看本机接口地址：

```
ip addr
ip route
```

查询公网出口可通过外部服务，但结果取决于请求所走的网络路径、代理、VPN 或 IPv4/IPv6 选择。

```
curl -4 https://ifconfig.me
curl -6 https://ifconfig.me
```

如果 IPv4 和 IPv6 分别返回不同结果，说明两个协议族走了不同的出口或策略，并不表示 NAT “失效”。

4.3 如何观察 NAT 状态

Linux 防火墙环境可以查看连接跟踪：

```
sudo conntrack -L
```

或在新系统中使用：

```
sudo nft list ruleset
```

常见字段包括原始方向、回复方向和超时。命令是否可用取决于内核模块和防火墙工具，不要直接假设每台 Linux 都启用了 conntrack。

观察本机连接：

```
ss -tnp
ss -unp
```

这些命令看到的是本机 socket 地址，不一定展示上游 NAT 的公网映射。要确认公网出口，需要结合边界设备日志或外部服务观察。

5. NAT 的限制

5.1 入站访问

传统 SNAT/NAPT 会在内部主机主动发出流量时建立映射。外部主机如果从未命中任何映射，就无法直接把报文交给内部设备。

但这些限制不等于“永远不可访问”：

- 可以配置静态端口映射；
- 可以使用 UPnP、NAT-PMP 或 PCP；
- 可以采用反向隧道或代理中继；
- 可以在企业边界配置 DNAT 和防火墙规则。

5.2 状态与故障

NAT 依赖状态，因此有额外开销：

- 需要维护连接表和超时；
- 设备重启可能丢失已有映射；
- 多层 NAT 增加链路复杂度和故障排查成本；
- 公网侧无法直接看到真正的内部来源。

5.3 模型的边界

课程把运营商压缩成“家庭路由器 → 运营商路由器 → 公网”，用于呈现地址变化。真实网络还会包括 CGNAT、BRAS、城域网、骨干网和多个运营商互联点。

无论层级多少，核心规则不变：

```
去程改写源地址
回程依据状态恢复目的地址
```

5.4 CGNAT

运营商级 NAT（CGNAT）会把大量家庭或企业用户放在大型 NAT 后方，让多个用户共享较少的公网地址。

其结果是：

- 用户没有唯一的独立公网 IPv4；
- 家庭路由器看到的是运营商内网地址；
- 端口映射通常无法由用户直接配置；
- 公网入站需要运营商映射、IPv6 或反向隧道；
- 用户之间可能因为端口和日志产生更复杂的溯源问题。

这也解释了为什么“我家路由器 WAN 口地址”和外部网站看到的地址可能不同。

5.5 公网 IP 与地理信息

网站显示“IP 所属地区”通常来自地址注册信息、运营商分配段和路由数据，不是由 IP 包内部携带 GPS 坐标。

因此：

- 精度通常只到城市或运营商节点；
- 移动网络和 VPN 可能显示出口所在地；
- 地址分配变化会造成库更新延迟；
- 同一个 IP 可能由很多用户共享；
- 定位结果不能当作可靠身份证明。

5.6 NAT 对 P2P 的影响

双方都在 NAT 后面时，直接建立连接需要处理映射和防火墙。打洞可以尝试让双方建立通道，但严格 NAT 或 CGNAT 可能导致失败，此时需要公网中继。

NAT、代理和中继的区别会在最后一篇统一梳理。

5.7 NAT 与 MTU

NAT 本身通常不会改变报文有效载荷长度，但隧道、代理和额外封装可能改变可用 MTU。多层地址转换并不意味着每一层都必然添加新首部；真正的 MTU 问题要看当前封装链。

如果内网访问公网时出现“小请求正常、大响应失败”，不能只怀疑 NAT 表项，还要检查：

- 隧道和 VPN 的额外首部；
- PPPoE 等链路开销；
- 路径 MTU 发现所需的 ICMP；
- 代理是否整段缓冲了大响应。

6. 从内网到公网完整示例

以下面地址为例：

```
家庭主机：192.168.1.201
家用路由器 LAN：192.168.1.1
家用路由器 WAN：10.1.1.2
运营商路由器 LAN：10.1.1.1
运营商路由器 WAN：122.77.241.4
服务器：122.77.241.3
```

去程：

```
1. 主机判断 122.77.241.3 不在 192.168.1.0/24
2. 主机把报文交给默认网关 192.168.1.1
3. 家庭 NAT 把源地址改为 10.1.1.2
4. 运营商路由继续把报文向上转发
5. 运营商 NAT 把源地址改为 122.77.241.4
6. 公网服务器收到 src=122.77.241.4, dst=122.77.241.3
```

回程：

```
1. 服务器回复 dst=122.77.241.4
2. 运营商 NAT 将目的地址恢复为 10.1.1.2
3. 家用 NAT 将目的地址恢复为 192.168.1.201
4. 家庭主机收到回复
```

在每一层，目的 IP 最初始终是最终服务器，只有到达对应 NAT 边界后，才需要根据状态修改回程目的地址。

7. 常见故障与排查

7.1 能访问公网但服务端看到的来源不对

这是 NAT 的正常结果。检查：

```
ip addr
ip route
```

确认本机地址和默认网关，再在公网服务端查看连接日志。不要把服务端看到的公网地址误认为本机网卡地址。

7.2 外部无法访问内网服务

依次检查：

1. 内部服务是否只监听 `127.0.0.1`；
2. 防火墙是否允许目标端口；
3. 路由器是否有端口映射；
4. 运营商是否处于 CGNAT；
5. 公网入口是否真的监听；
6. 映射的内外端口是否一致；
7. 回程是否允许经过 NAT；
8. 是否需要 DNS、TLS 或反向代理配置。

7.3 访问能建立但很快断开

可能原因：

- NAT UDP 超时；
- 中间设备回收空闲连接；
- 客户端未发送保活；
- 多层 NAT 中某一层丢失状态；
- 防火墙只放行单向流量；
- 应用协议把私网地址写进了载荷。

7.4 为什么服务端看不到真实客户端

服务端默认看到 TCP/IP 五元组。经过 NAT 后，原始源地址被替换；经过代理后，代理还可能创建新的连接。

应用层有时会通过 `X-Forwarded-For` 等首部传递原始地址，但：

- 它需要代理主动添加；
- 它可能被客户端伪造；
- 它不属于原始 IP 包；
- 必须在可信入口清洗后才可使用。

8. NAT 与后续内容

NAT 解决了地址复用，但没有决定报文该走哪个运营商、哪个骨干和哪条具体路由。下一跳选择由路由表完成。

因此下一篇回答：

> NAT 已经为报文准备好公网源地址，路由器凭什么知道下一站？

后续的代理和内网穿透也将以本篇为前提：正向代理是应用层请求中继，反向隧道是让内网主动建立一条可持续连接，而不是让公网凭空拥有进入内网的路由。